



ИНФОРМАТИКА

9

класс

ЗНАКОВЫЕ МОДЕЛИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ модель
- ◆ информационная модель
- ◆ знаковые информационные модели
- ◆ словесные модели
- ◆ математические модели
- ◆ компьютерные модели
- ◆ этапы компьютерного моделирования

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ



ЗНАКОВЫЕ МОДЕЛИ

Знаковые информационные модели - это модели, построенные с использованием различных естественных и формальных языков.

VII. Описание степи в повести "Тарас Бульба": отрывок из текста

"...Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их вострепли, как птицы. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячами разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем... Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..

Python

```
s = 0
n = 0
while s < 111:
    s = s + 8
    n = n + 2
print(n)
```

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$$

СЛОВЕСНЫЕ МОДЕЛИ

Словесные модели — это описания предметов, явлений, событий, процессов на естественных языках.

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

- Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца;
- все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце



СЛОВЕСНЫЕ МОДЕЛИ



Словесная
модель

Учебник

Исторические
события

Географические
объекты

Художественная
литература

Роман

Басня

Перенос отношений
между людьми на отношения
между персонажами басни



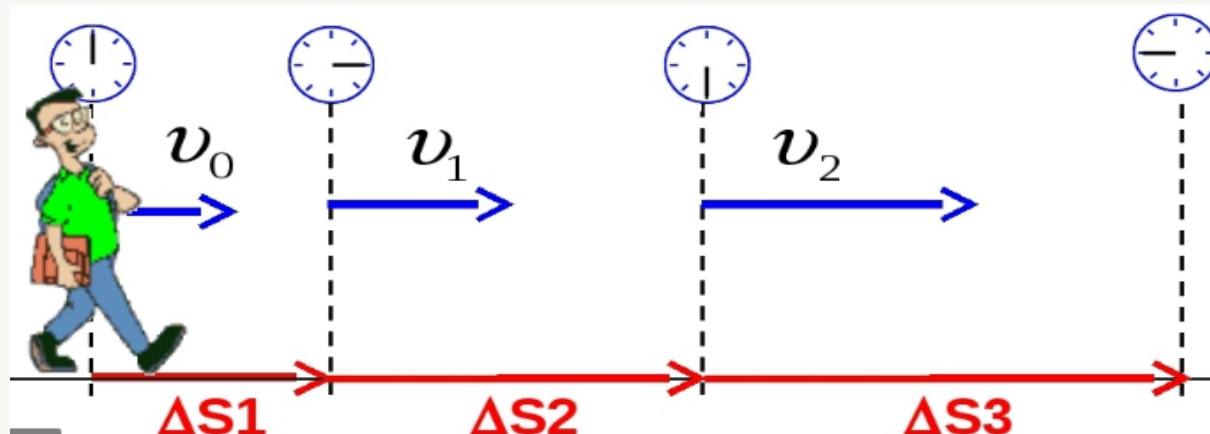
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Математическими моделями называются информационные модели, построенные с использованием математических понятий и формул.

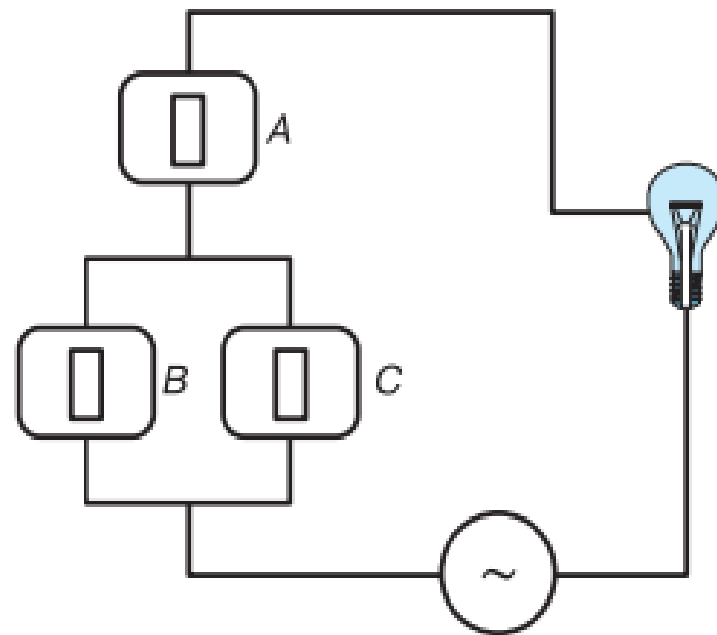
Алгебраическая модель прямолинейного равноускоренного движения

$$x = x_0 + v_{0_x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Изменение координаты
тела x в любой момент
времени



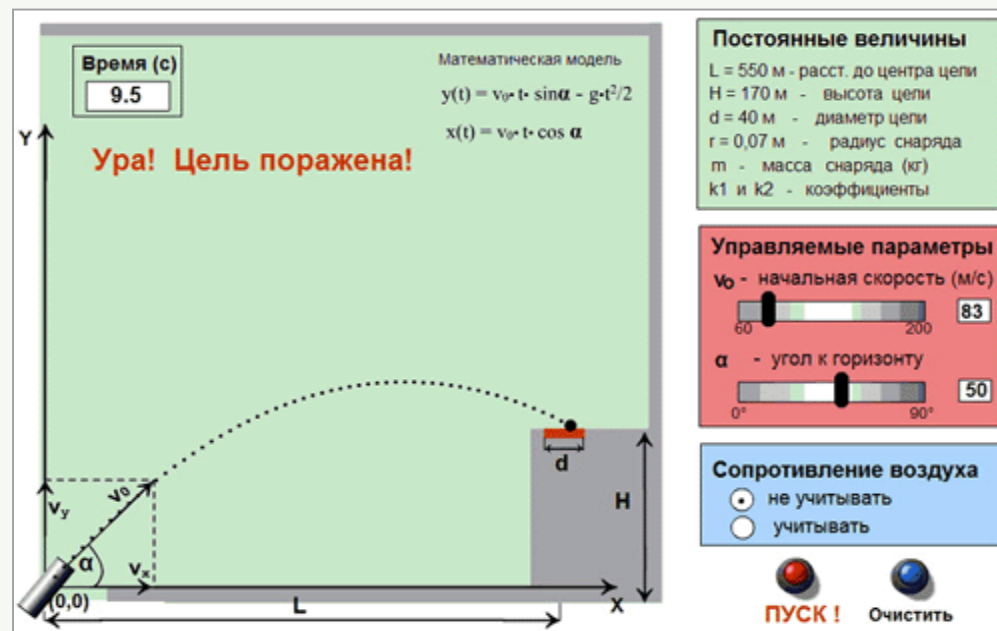
ЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ



$$F(A, B, C) = A \& B \& C \vee A \& B \vee A \& C = A \& B \& (C \vee 1) \vee A \& C = A \& B \& 1 \vee A \& C = A \& (B \vee C)$$

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Компьютерными математическими моделями называются математические модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования.

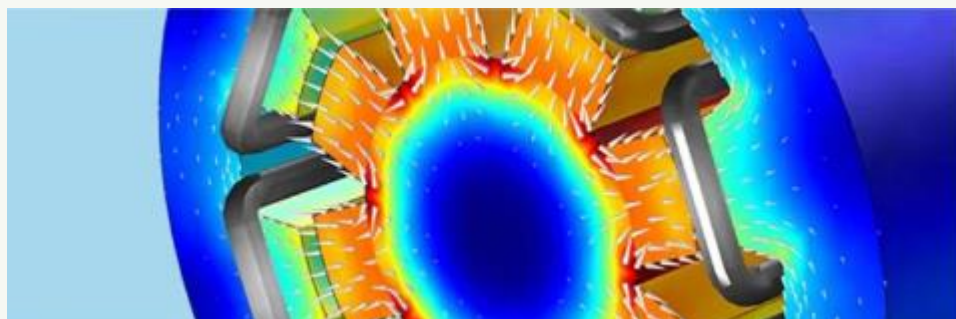


КОМПЬЮТЕРНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

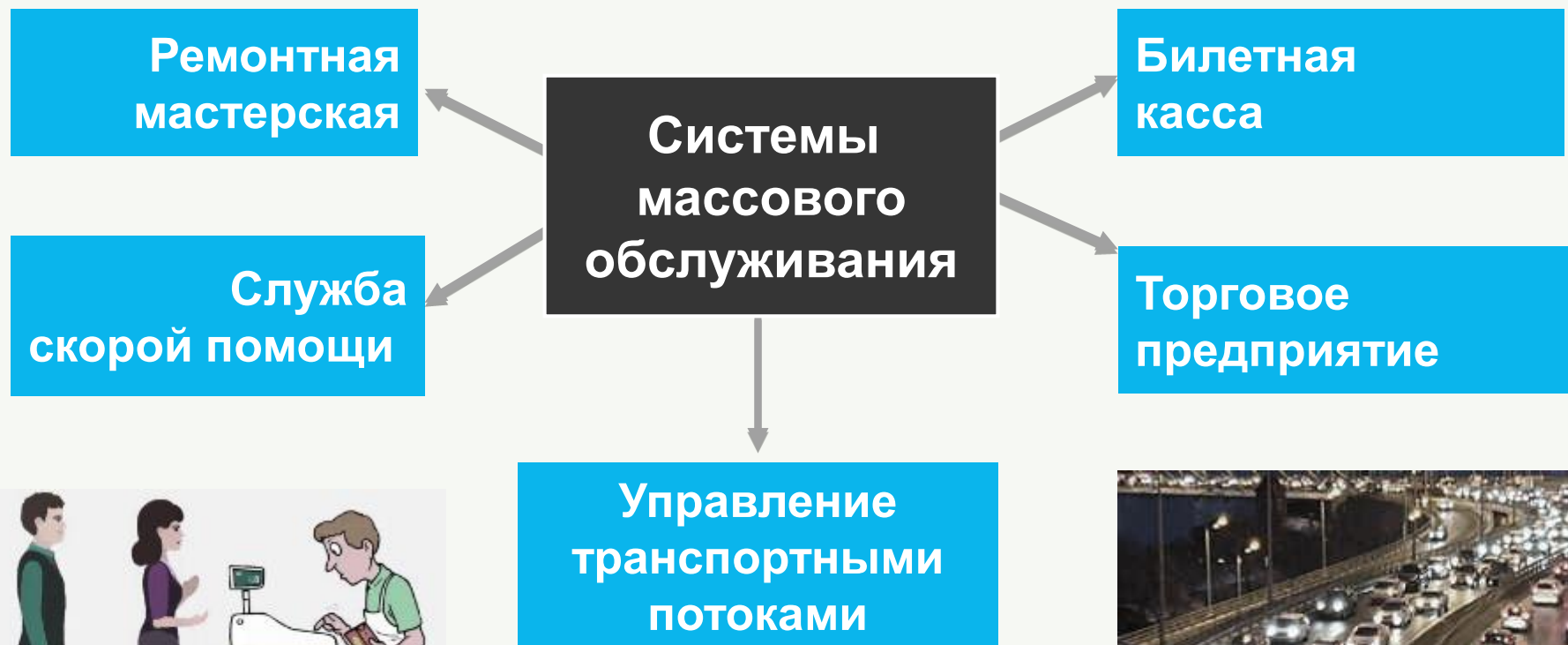
ГРАФИЧЕСКИЕ

ИМИТАЦИОННЫЕ



ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Имитационные модели воспроизводят поведение сложных систем, элементы которых могут вести себя случайным образом.



ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

первый этап

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

второй этап

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ

третий этап

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

четвертый этап

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ



ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

первый этап

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

второй этап

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ

третий этап

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

четвертый этап

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Объект моделирования

Цель моделирования

Формализация задачи



ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

первый этап

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

второй этап

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ

третий этап

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

четвертый этап

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Математическая модель

Алгоритм

Компьютерная модель



ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

первый этап

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

второй этап

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В МОДЕЛЬ
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ

третий этап

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

четвертый этап

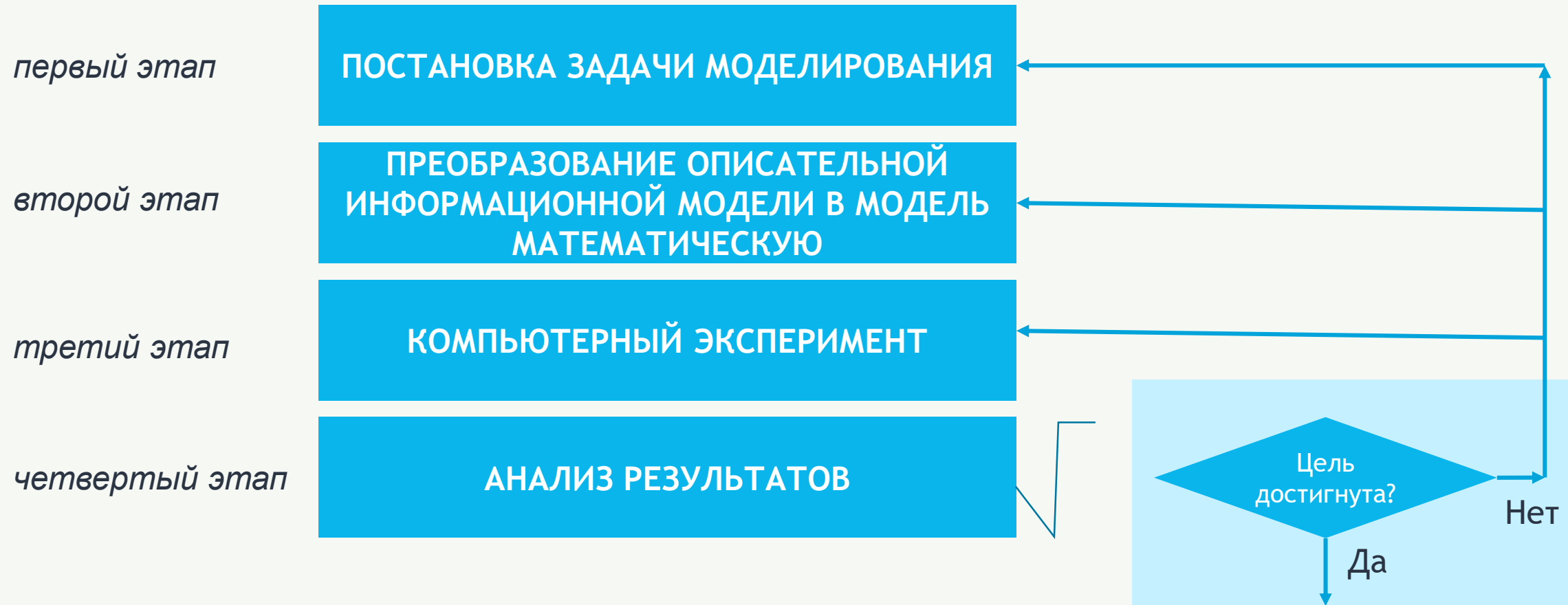
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тестирование модели

Выполнение расчётов

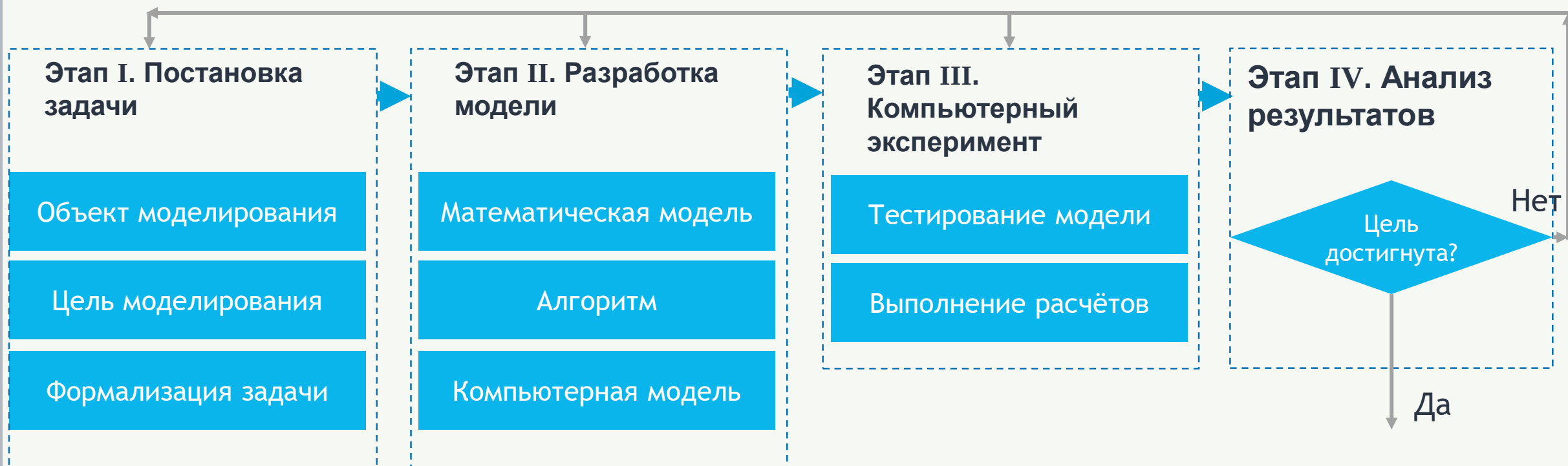


ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ



ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

уточнение модели



ЗАДАЧА

Водитель автомобиля, движущегося с некоторой постоянной скоростью, увидев красный свет светофора, нажал на тормоз. После этого скорость автомобиля стала уменьшаться каждую секунду на 5 метров. Требуется найти расстояние, которое автомобиль пройдёт до полной остановки.



ПЕРВЫЙ ЭТАП

v_{0x} — начальная скорость;

v_x — конечная скорость (равна нулю, так как автомобиль остановился);

a_x — ускорение (равно -5 м/с^2).

Требуется найти: s_x — расстояние, которое автомобиль пройдёт до полной остановки.



ВТОРОЙ ЭТАП

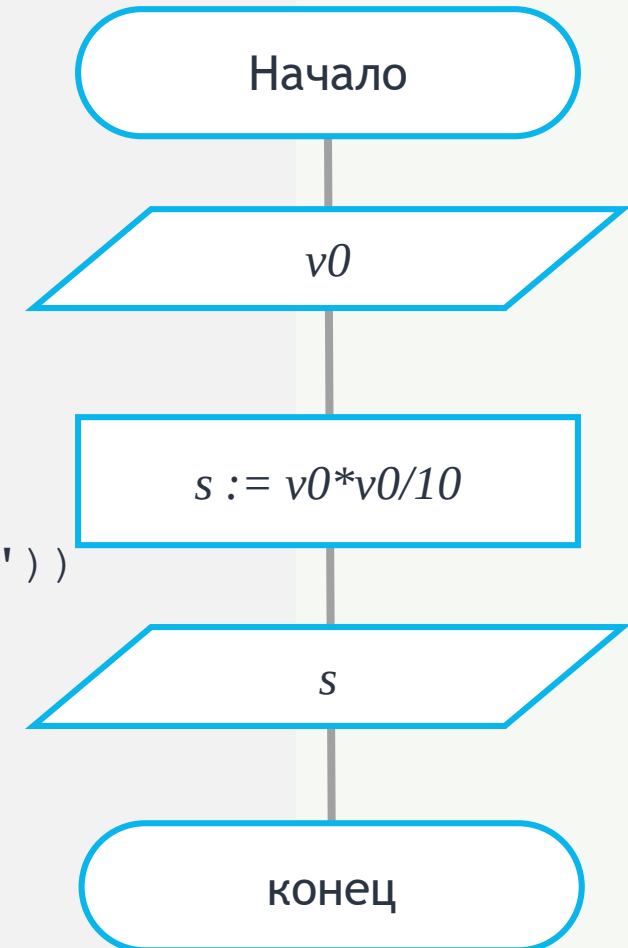
```
var v0, s: real;  
begin  
  writeln ('Длина пути торможения автомобиля');  
  write ('Скорость движения автомобиля (км/ч)>>');  
  readln (v0);  
  v0 := v0*1000/60/60;  
  s := v0*v0/10;  
  writeln ('s=', s)  
end.
```

```
print ('Длина пути торможения автомобиля')  
v0 = float(input('Скорость движения автомобиля (км/ч)>>'))  
v0 = v0 * 1000 / 60 / 60  
s = v0 * v0 / 10  
print ('s= ', s)
```

$$s_x = \frac{v_{0x}(v_x - v_{0x})}{a_x} + \frac{a_x}{2} \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x} \right)^2$$



$$S_x = \frac{v_{0x}^2}{10}$$



ТРЕТИЙ ЭТАП

Протестировать составленную программу можно, используя информацию, что при скорости 72 км/ч с начала торможения до полной остановки автомобиль проходит 40 метров.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Выполнив программу несколько раз при различных исходных данных, можно сделать вывод: чем больше начальная скорость автомобиля, тем большее расстояние он пройдёт с начала торможения до полной остановки.



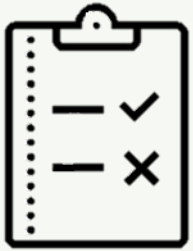
Словесные модели — это описания предметов, явлений, событий, процессов на естественных языках.

Математические модели - информационные модели, построенные с использованием математических понятий и формул.

Компьютерные математические модели - математические модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования. Различают аналитические, графические и имитационные компьютерные математические модели.

Имитационные модели воспроизводят поведение сложных систем, элементы которых могут вести себя случайным образом.

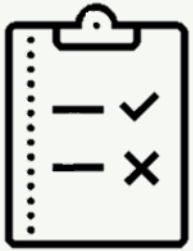
Основными этапами компьютерного математического моделирования являются: постановка задачи, построение математической модели и её программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов и уточнение модели.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Приведите 2–3 собственных примера словесных моделей, рассматриваемых на уроках истории, географии, биологии.



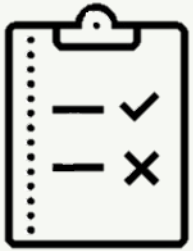


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Вспомните басни И. А. Крылова: «Волк и ягнёнок», «Ворона и лисица», «Демьянова уха», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Лисица и виноград», «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей», «Тришкин кафтан».

Какие черты характера людей и отношения между людьми смоделировал в них автор?



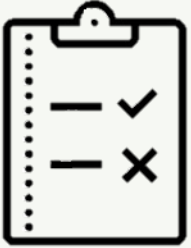


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Решите, составив математическую модель, следующую задачу.

Пароход прошёл 4 км против течения реки, а затем прошёл ещё 33 км по течению, затратив на весь путь один час. Найдите собственную скорость парохода, если скорость течения реки равна 6,5 км/ч.

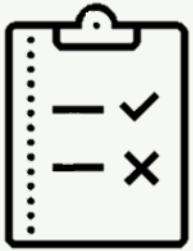




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Требуется спроектировать электрическую цепь, показывающую итог тайного голосования комиссии в составе трёх членов. При голосовании «за» член комиссии нажимает кнопку. Предложение считается принятым, если оно собирает большинство голосов. В этом случае загорается лампочка.





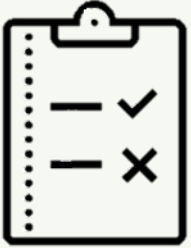
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В середине прошлого века экономисты оценили ежегодный объём вычислений, необходимых для эффективного управления народным хозяйством страны.

Он составил 10^{17} операций.

Можно ли справиться с таким объёмом вычислений за год, если привлечь к работе миллион вычислителей, каждый из которых способен выполнять одну операцию в секунду?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Приведите примеры использования компьютерных математических моделей.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Образные

Знаковые

Смешанные

словесные

математические

компьютерные математические модели

аналитические

графические

имитационные

ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ:

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ В МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ